

Informe de Métricas de Nodos SDR: ANE6, ANE7 y ANE8

David Ramírez Betancourth

15 de abril de 2026

1. Introducción

Este documento presenta la recopilación y análisis de métricas de hardware y red para tres nodos de monitoreo basados en Raspberry Pi 5 (ANE6, ANE7, ANE8). Las métricas analizadas incluyen la tensión del riel de 5V (**EXT5V_V**), la temperatura del núcleo ARM (**temp**) y la pérdida de paquetes en la interfaz LTE ppp0 (**packet_loss**).

2. Métricas Nodo ANE6

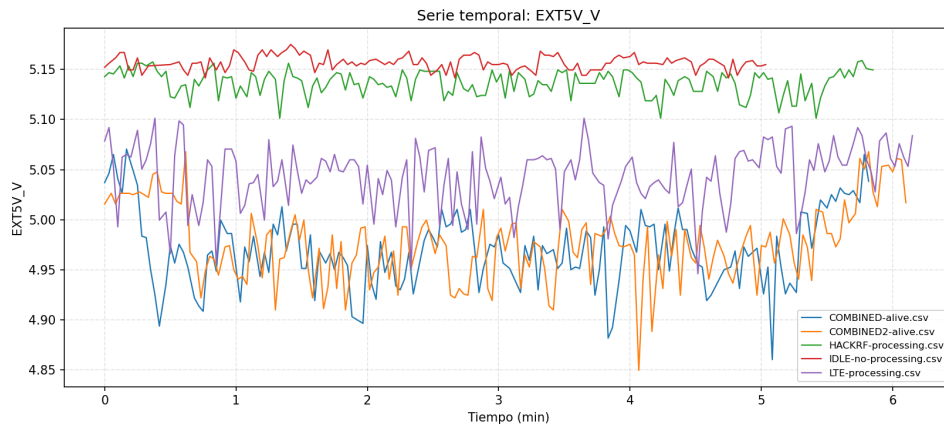


Figura 1: Serie temporal de tensión EXT5V_V - Nodo ANE6.

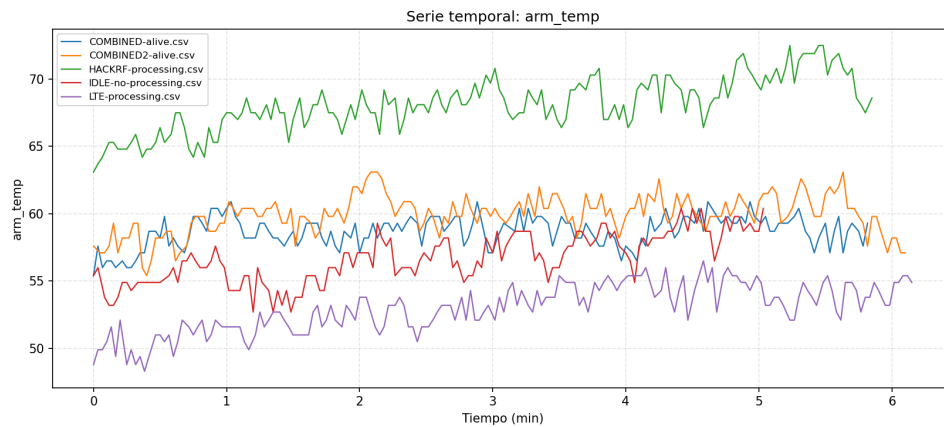


Figura 2: Serie temporal de temperatura del ARM - Nodo ANE6.

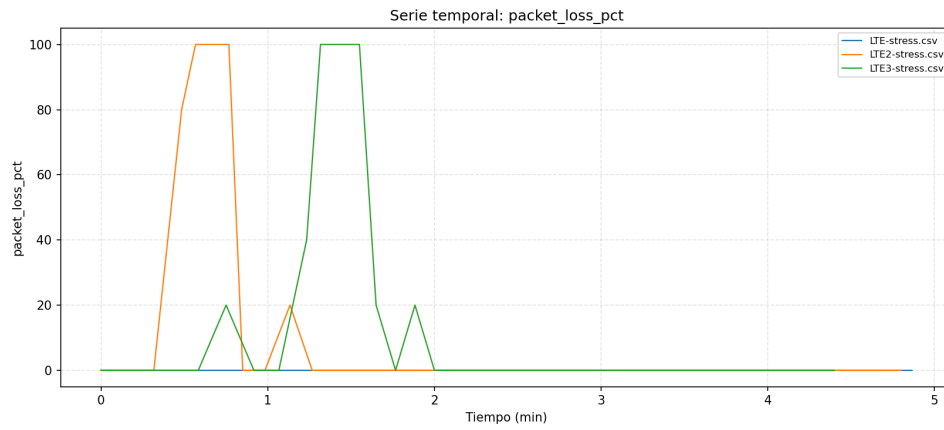


Figura 3: Serie temporal de pérdida de paquetes LTE - Nodo ANE6.

3. Métricas Nodo ANE7

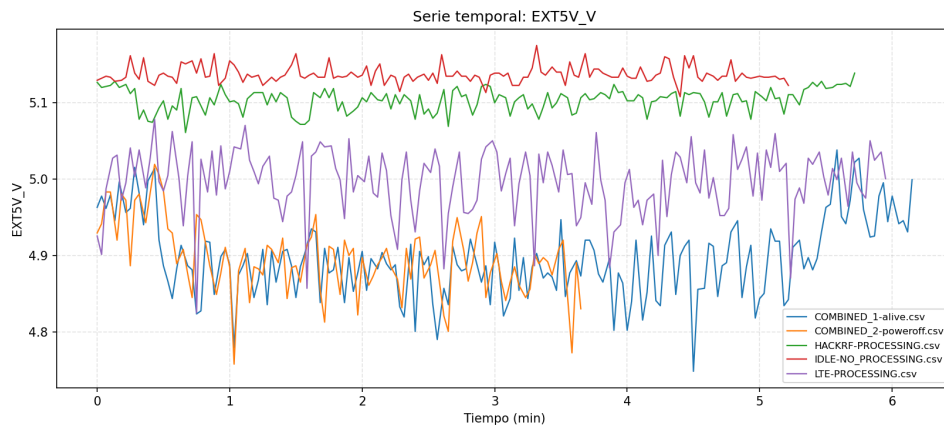


Figura 4: Serie temporal de tensión EXT5V_V - Nodo ANE7.

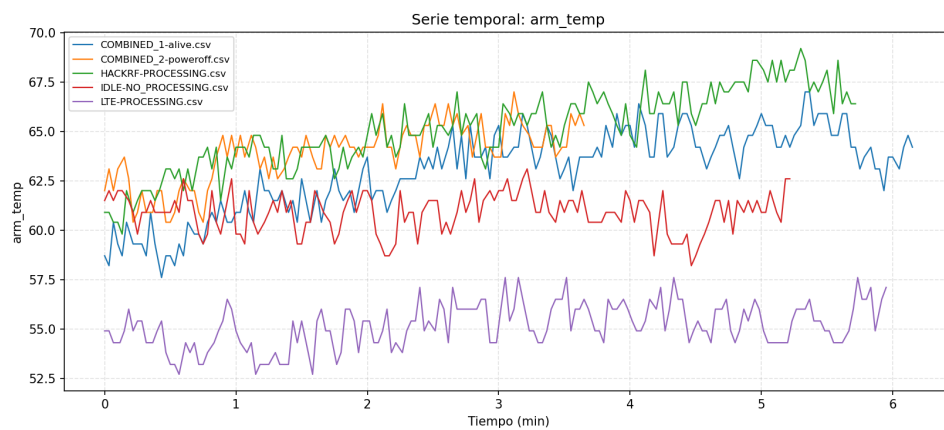


Figura 5: Serie temporal de temperatura del ARM - Nodo ANE7.



Figura 6: Serie temporal de pérdida de paquetes LTE - Nodo ANE7.

4. Métricas Nodo ANE8

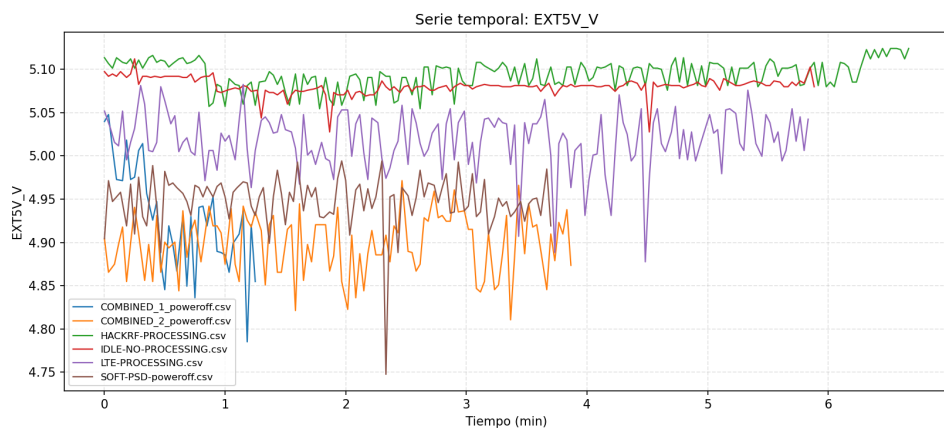


Figura 7: Serie temporal de tensión EXT5V_V - Nodo ANE8.

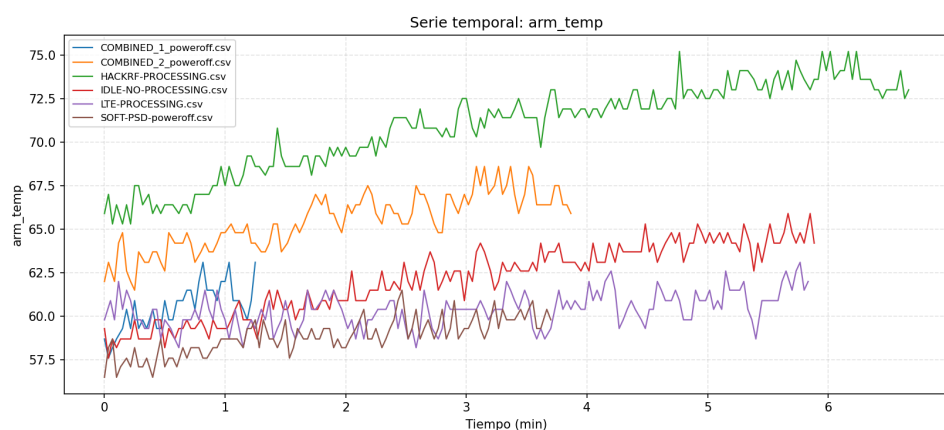


Figura 8: Serie temporal de temperatura del ARM - Nodo ANE8.

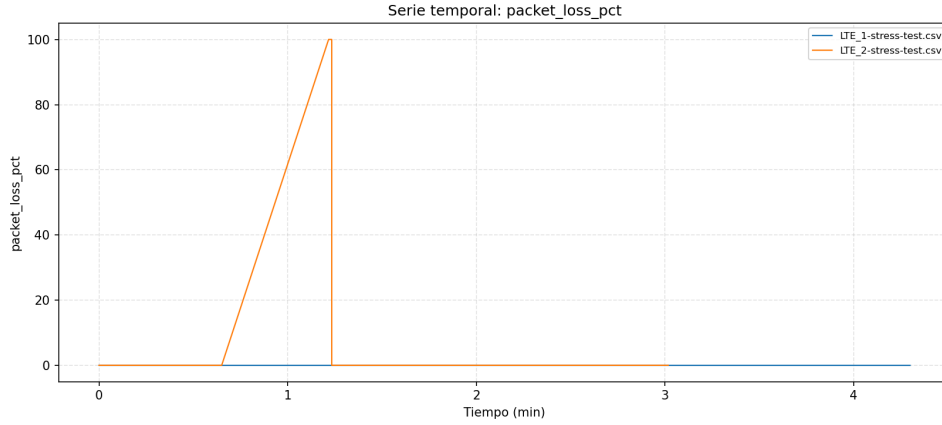


Figura 9: Serie temporal de pérdida de paquetes LTE - Nodo ANE8.

5. Análisis Técnico

Con base en la telemetría extraída de los tres nodos de sensor, se identifican los siguientes comportamientos sistémicos bajo diferentes perfiles de carga:

5.1. Integridad de Potencia (EXT5V_V)

Se observa una caída de tensión (*voltage droop*) significativa en el riel EXT5V_V durante los perfiles de estrés combinado (COMBINED), descendiendo desde un estado de reposo estable de $\approx 5,15V$ hasta valores de $4,80V - 4,75V$ (particularmente en ANE7 y ANE8). Estas fluctuaciones en régimen transitorio indican que la fuente de alimentación está operando cerca de su límite de regulación cuando concurren el estrés del CPU, la alimentación USB del HackRF y los picos de transmisión del módulo LTE, siendo la caída más significativa de voltaje al usar el LTE. Caídas por debajo de $4,8V$ pueden inducir *brownouts* o reinicios en el módem celular o en el front-end de RF.

5.2. Estabilidad de Red (Packet Loss)

Las pruebas de estrés sobre la interfaz ppp0 (LTE-stress) revelan un problema crítico de fiabilidad en el enlace. Se registran picos de pérdida de paquetes de hasta el 100 % en ráfagas para los nodos ANE6 y ANE8, y variaciones de 20 % – 40 % en ANE7. Esta alta tasa de pérdida coincide temporalmente con las pruebas de máxima carga, lo que sugiere una de dos hipótesis: o bien existe una saturación de colas y desbordamiento de buffers en el stack de red bajo condiciones de estrés, o las caídas de tensión previamente descritas están comprometiendo la estabilidad del procesador *baseband* del módulo LTE, provocando reinicios silentes o caídas temporales del portador celular.